Tere_practica_2_01

Documentación Técnica: Despliegue e Implantación de Odoo ERP

Proyecto: Gestión Integral para Negocio de Papelería **Entorno:** Odoo Community (Dockerizado) + PostgreSQL **Autor:** Rafael Maximino Núñez Pedrosa **Fecha:** Febrero 2026

---

1. Fase 1: Arquitectura, Infraestructura y Control de Versiones

El despliegue del sistema ERP se ha planteado bajo una arquitectura basada en contenedores para garantizar la escalabilidad, el aislamiento del entorno y la portabilidad del proyecto entre diferentes máquinas.

1.1. Control de Versiones (Repositorio)

El código base, los archivos de configuración y los scripts de automatización se gestionan mediante un repositorio privado en **GitHub**.

- Se ha implementado un archivo `.gitignore` estricto para evitar la subida de datos sensibles, cachés de Python (`__pycache__`) y volúmenes pesados de la base de datos.
- La estructura del proyecto separa claramente la configuración de la infraestructura (`docker-compose.yml`), la configuración de la aplicación (`/config`) y los respaldos (`/backups`).

1.2. Orquestación de Contenedores (Docker)

Para el despliegue se ha utilizado `docker-compose`, levantando dos servicios interdependientes:

1. **Servicio de Base de Datos (PostgreSQL 15):** Actúa como motor de persistencia de datos. Se han configurado volúmenes locales (`odoo-db-data`) para asegurar que la información sobreviva a los reinicios o destrucción del contenedor.
2. **Servicio Web (Odoo 17):** Contenedor de la aplicación que expone el puerto `8069`. Se ha mapeado el directorio local `./config` al directorio `/etc/odoo` del contenedor para tener control directo sobre el archivo `odoo.conf` desde el host.

1.3. Inicialización de la Base de Datos

Se ha inicializado la base de datos principal (`papeleria_odoo_2dam`) configurando el idioma y los parámetros regionales para España. Se inyectó el conjunto de datos de prueba (*Demo Data*) para disponer de un entorno de *staging* funcional que permita validar los flujos de negocio sin tener que poblar el sistema manualmente desde cero.

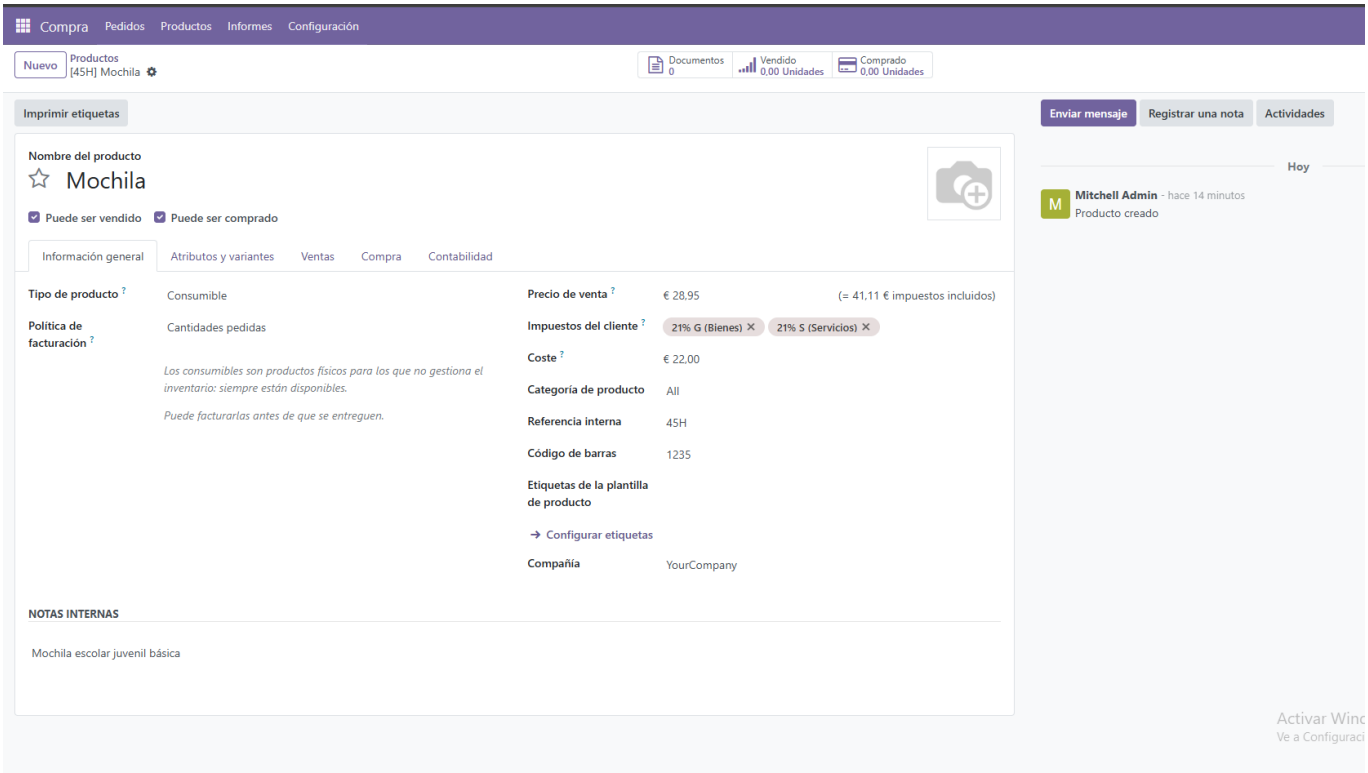
---

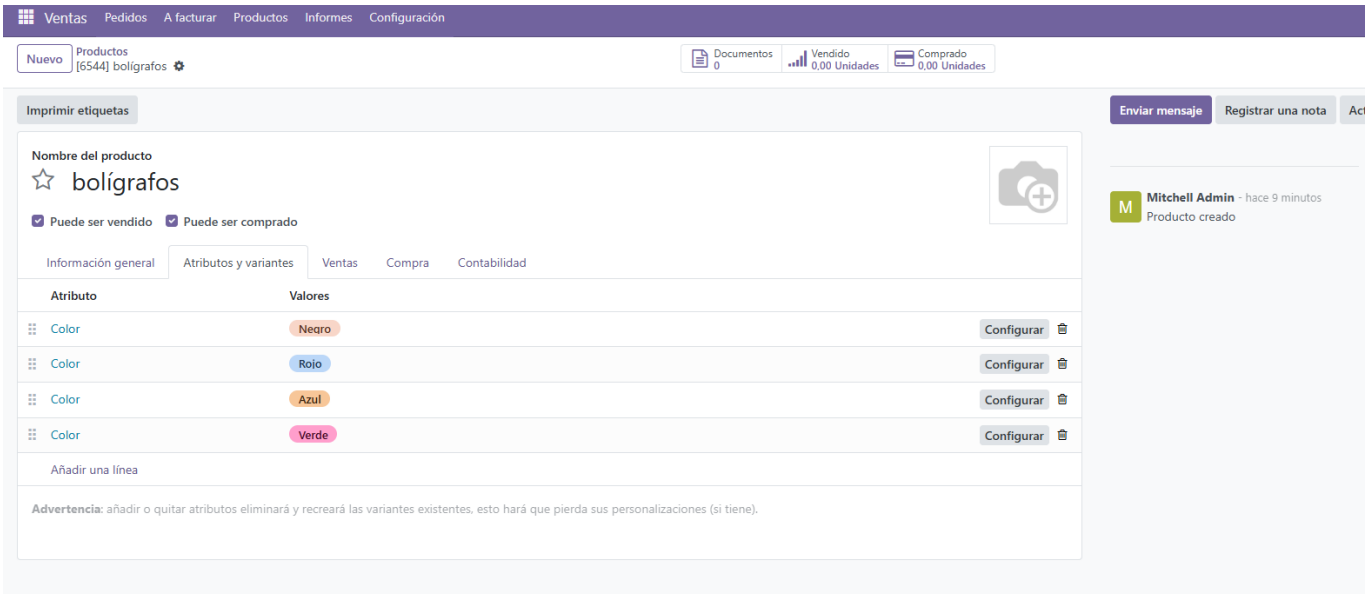
2. Fase 2: Implantación y Configuración del Ecosistema ERP

Para cubrir las necesidades operativas de la papelería, se ha configurado un ecosistema de módulos que abarca tanto el *Front-Office* (Ventas en tienda) como el *Back-Office* (Gestión de stock, contabilidad y RRHH).

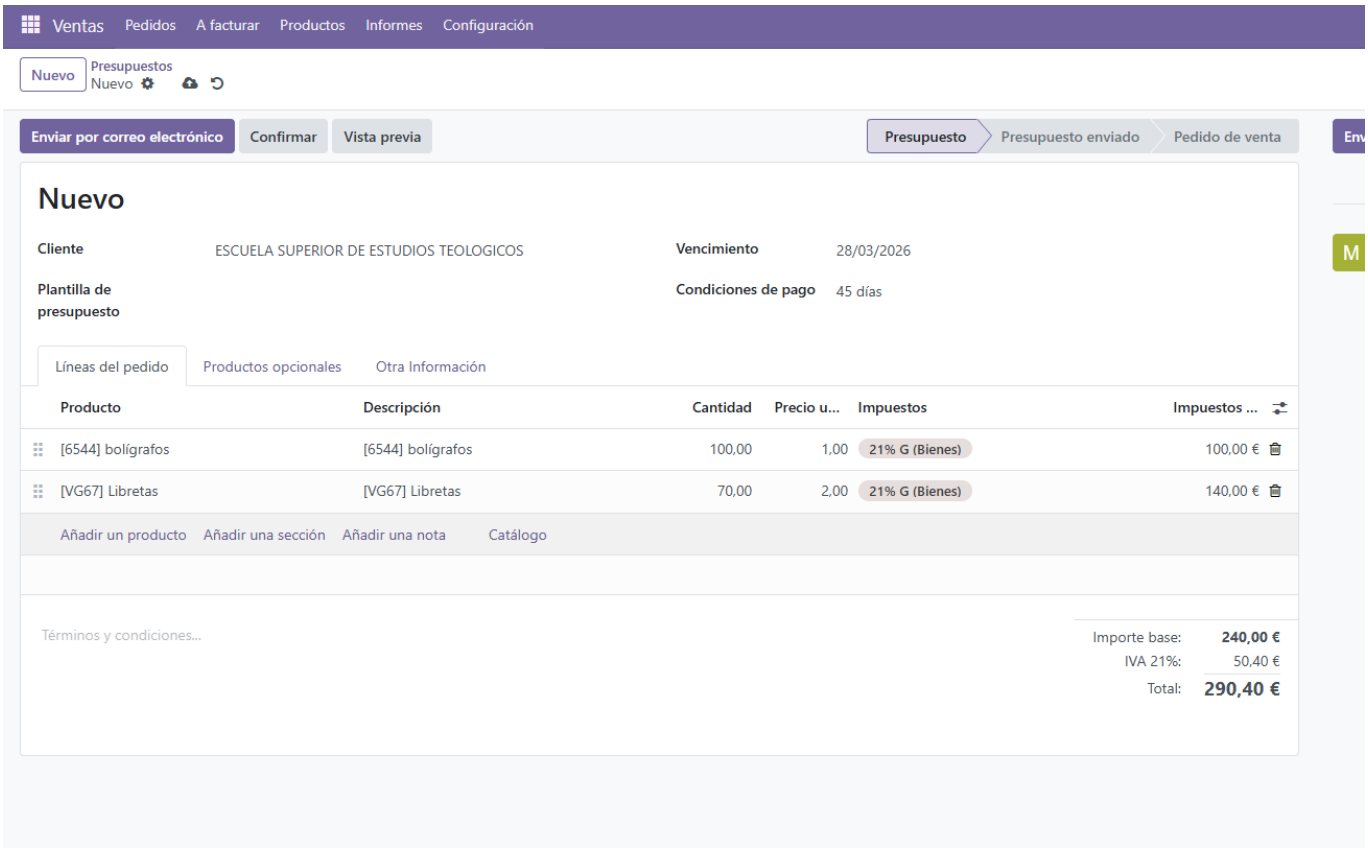
2.1. Despliegue de Módulos Core (Requisitos Base)

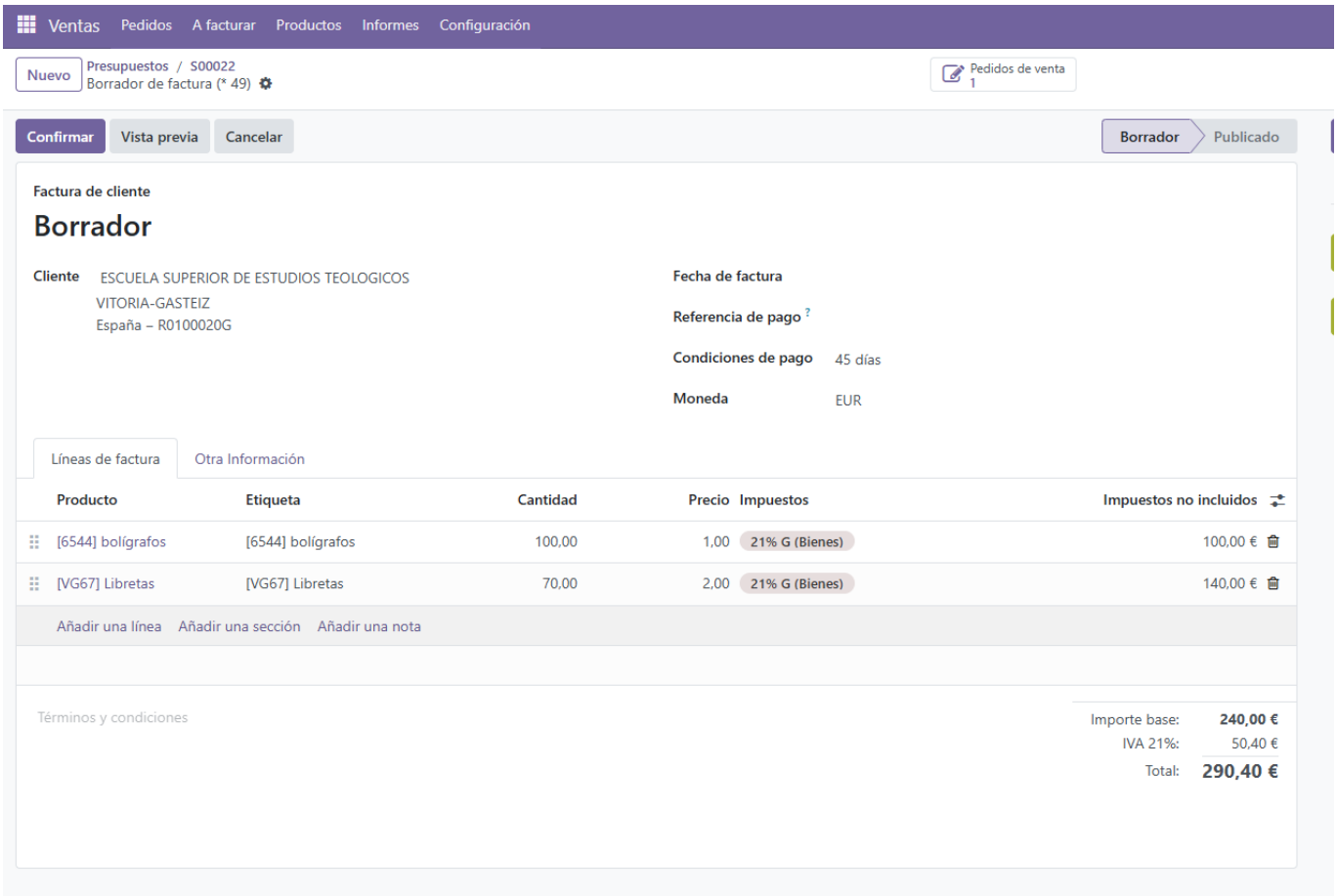
Módulo	Justificación Técnica y Operativa
Compras	Gestión del flujo de aprovisionamiento. Permite la automatización de peticiones de presupuesto (RFQ) a los proveedores de material escolar basándose en las reglas de stock.



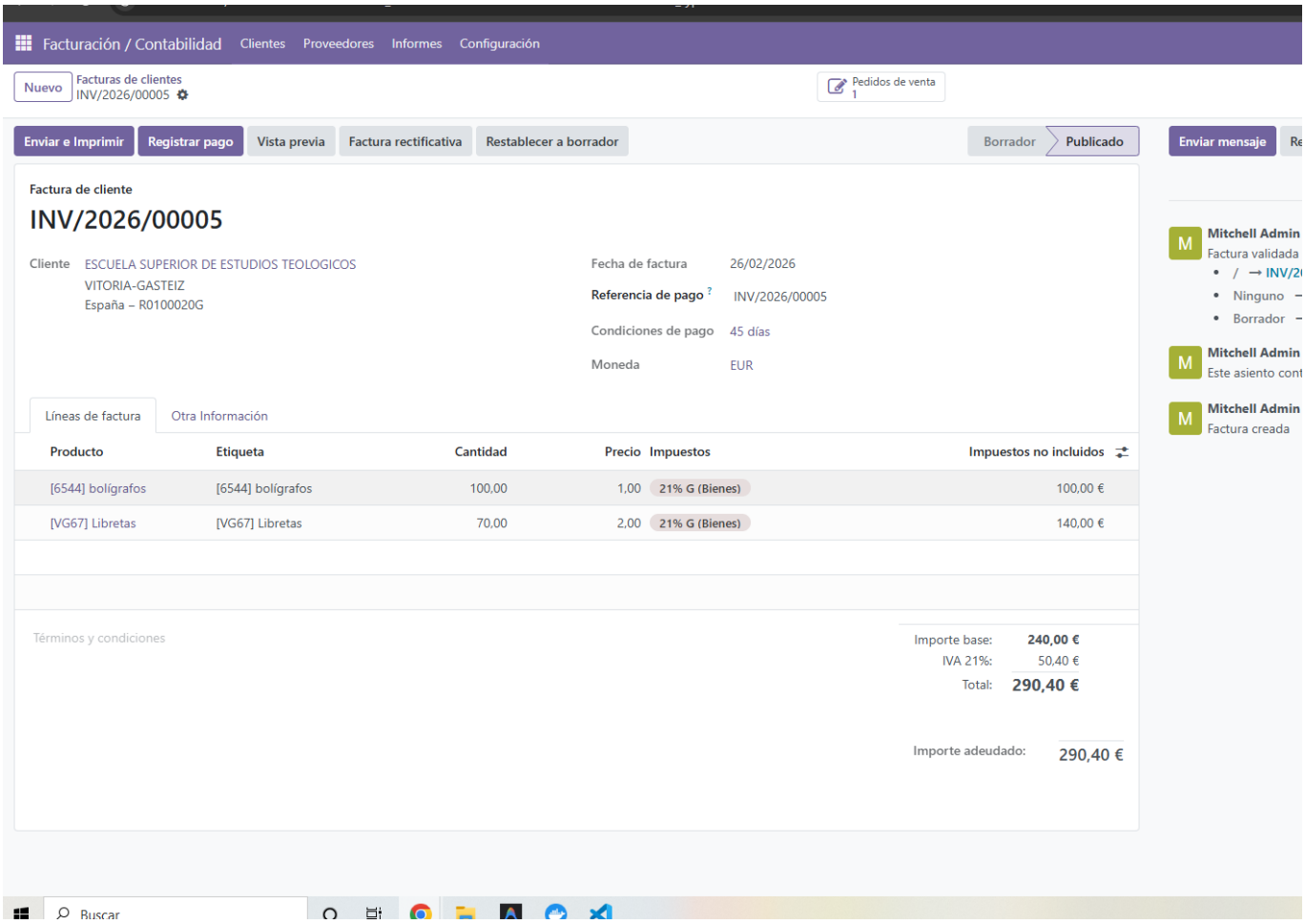


| **Ventas** | Motor de gestión comercial B2B. Permite la creación de presupuestos complejos, control de tarifas por tipología de cliente (ej. descuentos a colegios) y trazabilidad del estado del pedido. |

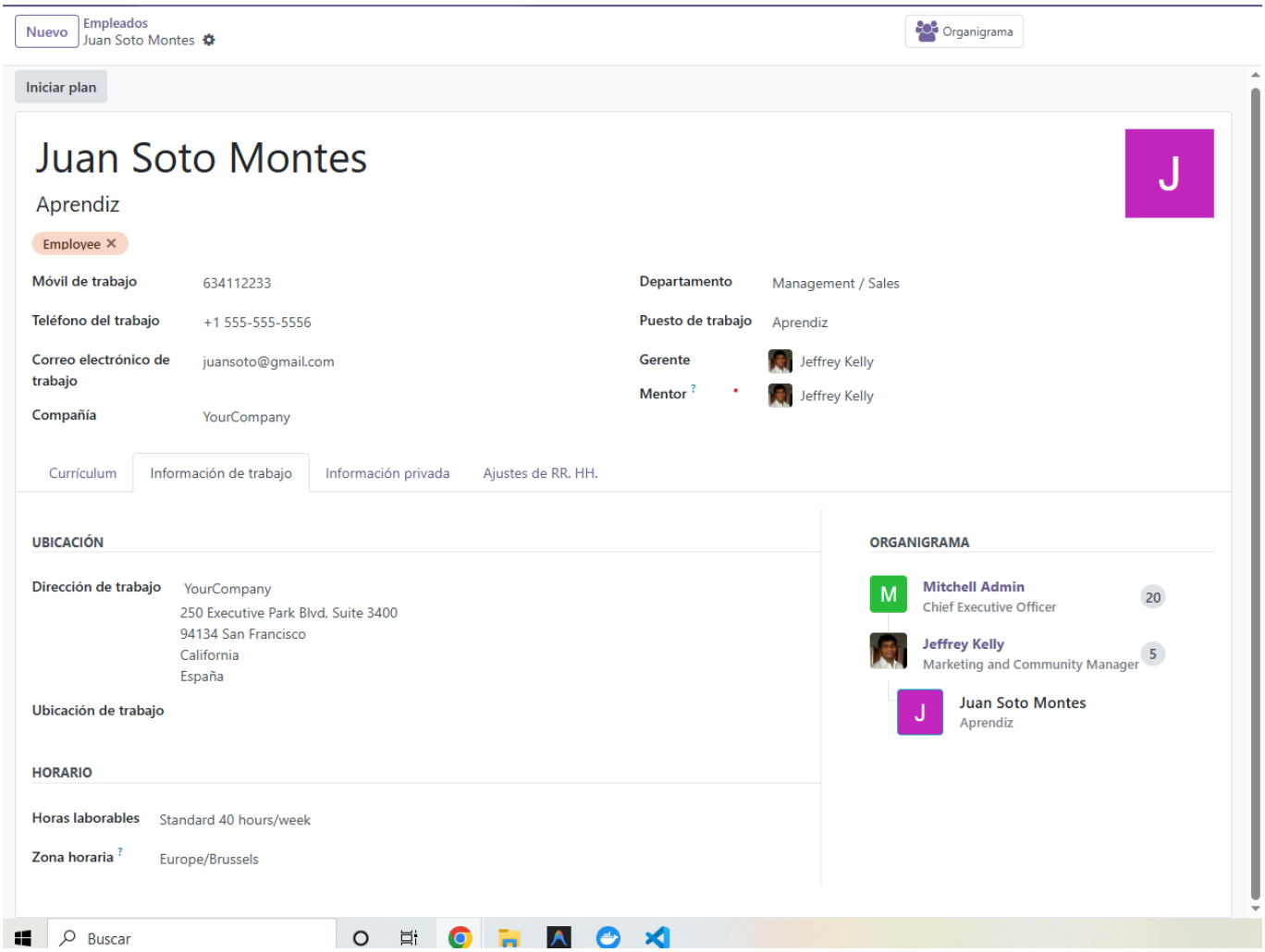




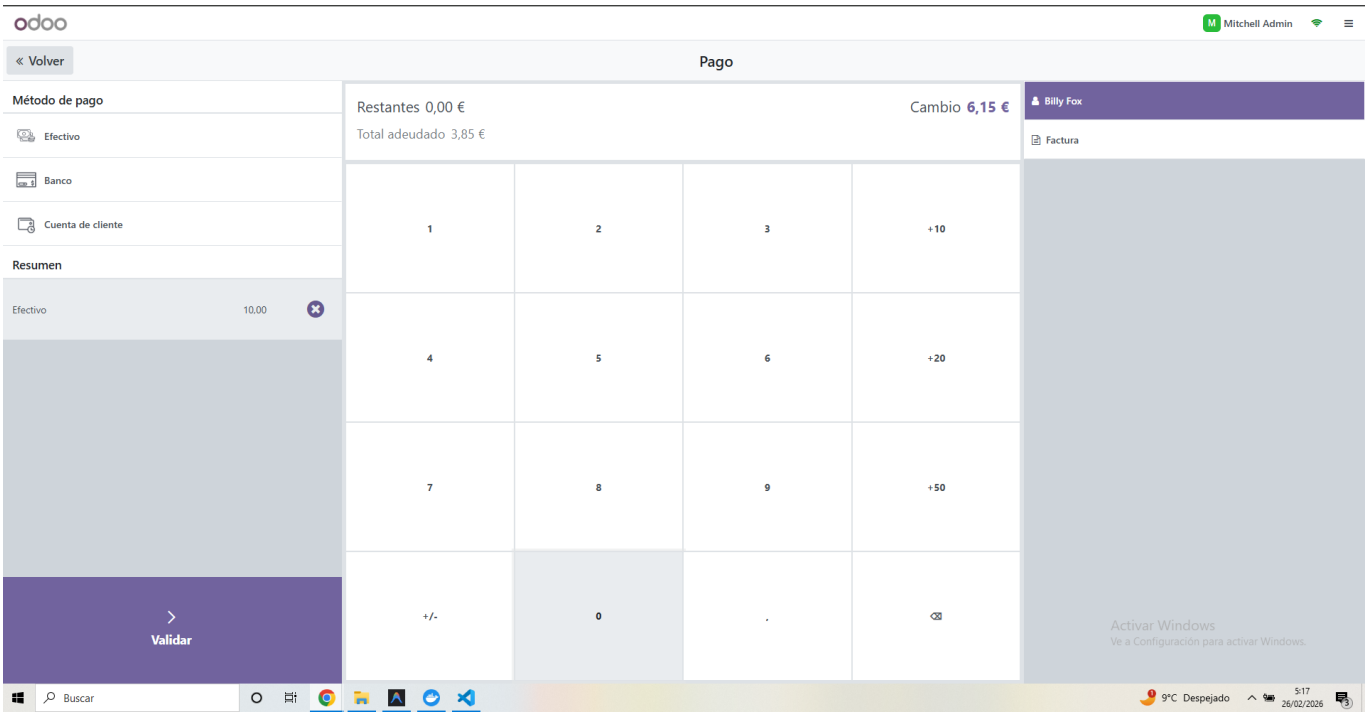
| **Facturación/contavilidad** | Núcleo financiero. Orquesta la conversión de pedidos (Ventas) y recepciones (Compras) en facturas legales, integrando el control de impuestos (IVA) y la conciliación de pagos. |

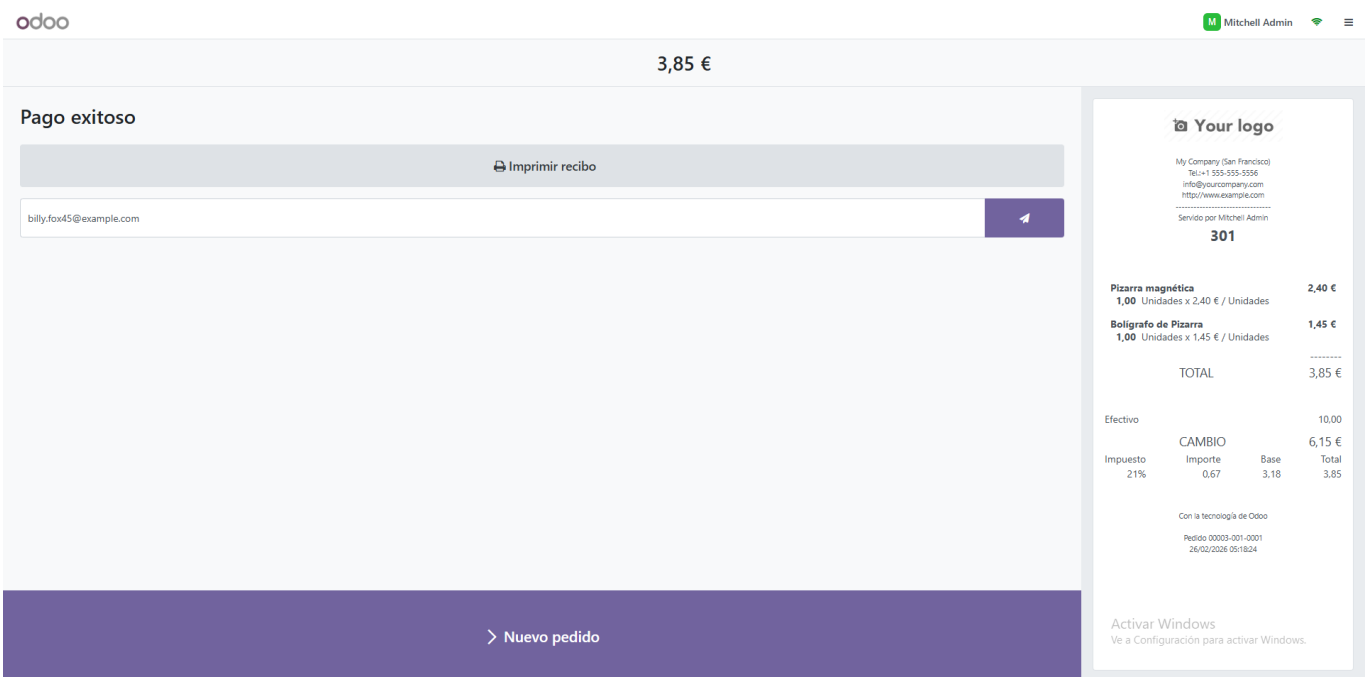


| **Empleados** | Base de datos centralizada de Recursos Humanos. Gestiona el organigrama de la tienda, los contratos de los dependientes y los permisos de acceso al sistema (Control de Accesos/RBAC). |



| **Punto de Venta** | Interfaz de usuario (UI) optimizada para caja registradora. Soporta operaciones rápidas de cliente final (B2C) en tienda física, conexión con cajón portamonedas y emisión de tickets simplificados. |





2.2. Selección de Módulos Adicionales (Valor Añadido)

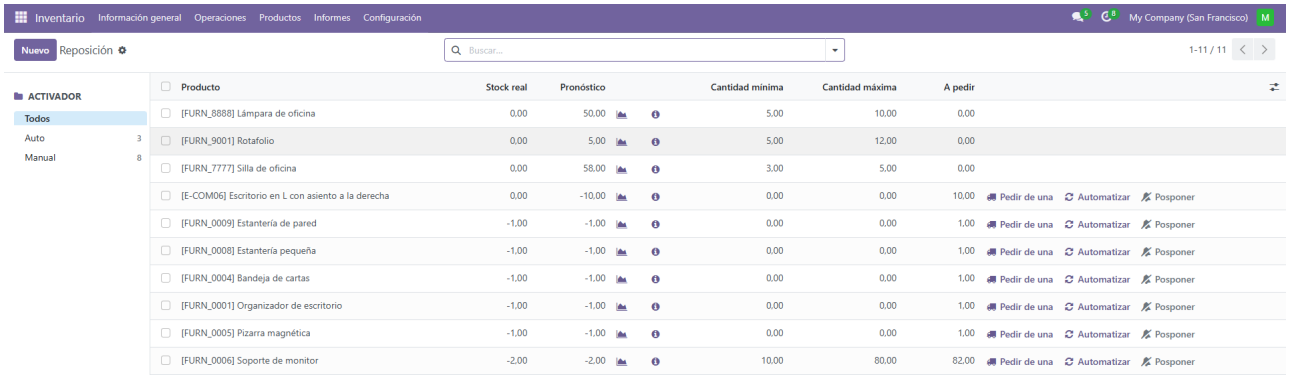
Como experto integrador, he detectado dos necesidades críticas en el modelo de negocio de una papelería que requieren la instalación de los siguientes módulos extra:

A. Inventario

En una papelería se maneja un catálogo con alta densidad de referencias (SKUs) y alta rotación.

- **Utilidad:** Este módulo transforma Odoo en un SGA (Sistema de Gestión de Almacenes). Permite definir reglas de **Stock Mínimo / Reglas de Abastecimiento**, garantizando que el sistema dispare de forma automatizada alertas o borradores de órdenes de compra cuando un producto (ej. folios A4) cae por

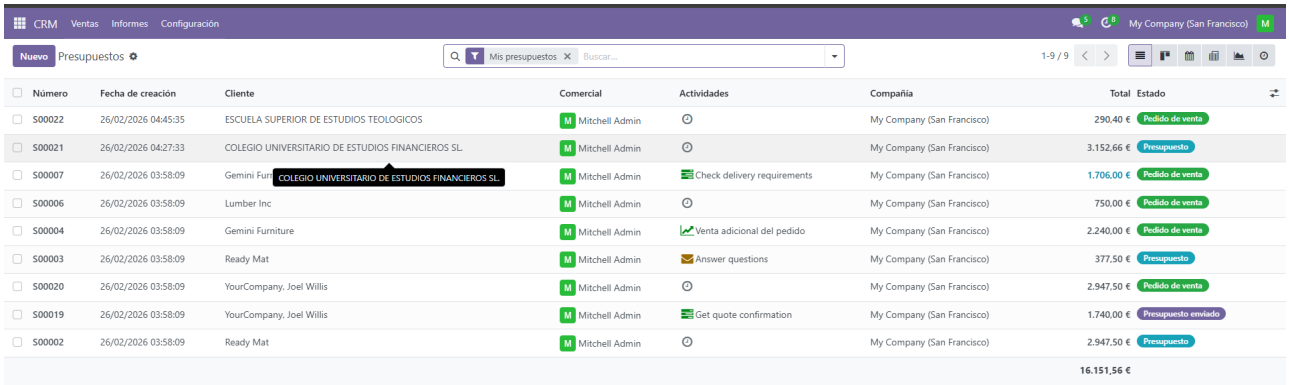
debajo del umbral de seguridad.



B. CRM

Una parte fundamental de los ingresos de una papelería proviene de la venta de material a instituciones (colegios, academias, oficinas).

- **Utilidad:** Permite estructurar un embudo de ventas (*Pipeline*). Antes de emitir un presupuesto oficial, el CRM permite registrar leads, programar llamadas de seguimiento y estimar el volumen de ingresos de oportunidades comerciales a largo plazo.



Fase 3: Copia de seguridad base de datos

Para garantizar la integridad de la información y la continuidad del negocio ante posibles fallos críticos, se ha diseñado e implementado un plan de contingencia (*Disaster Recovery*). Este proceso se ha ejecutado íntegramente a través de la interfaz de línea de comandos (CLI) utilizando **PowerShell** en el entorno *Host* (Windows), interactuando directamente con los contenedores.

3.1. Volcado Lógico de la Base de Datos (PostgreSQL)

Al estar el motor de base de datos encapsulado y aislado dentro de un contenedor Docker, no se interactúa con él mediante herramientas gráficas estándar, sino a través del binario nativo `pg_dump` de PostgreSQL.

Docker ps

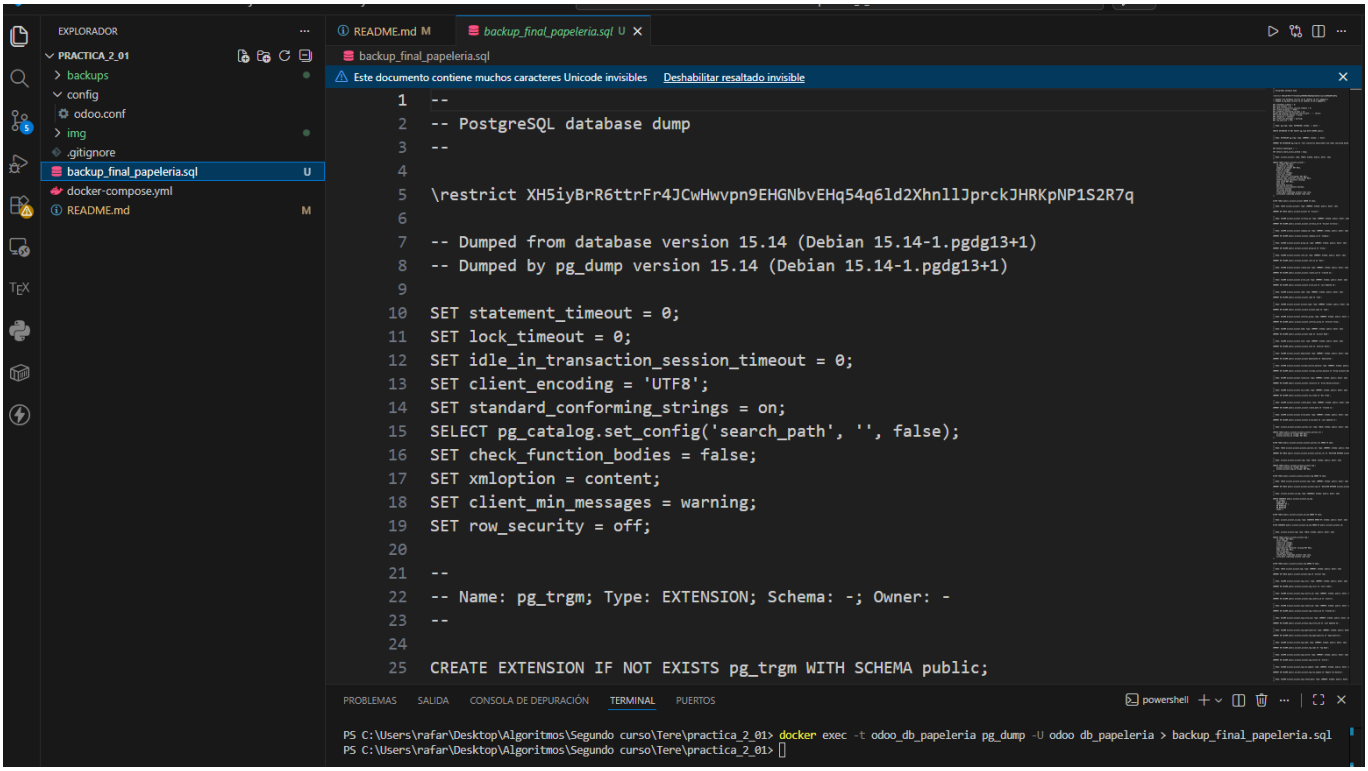
```
docker ps
```

Nos permite conocer los nombres de los contenedores de Odoo y PostgreSQL

```
Problems   Output   Debug Console   Terminal   Ports
Counting objects: 100% (22/22), done.
To https://github.com/rafaAuEs/Tere_practica_2_01.git
   22cf0fb..0974dce  main -> main
PS C:\Users\rafar\Desktop\Algoritmos\Segundo curso\Tere\practica_2_01> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                                          NAMES
d5960d88691e   odoo:17.0      "/entrypoint.sh odoo"    3 hours ago    Up 3 hours    0.0.0.0:8069->8069/tcp, [::]:8069->8069/tcp    odoo_web_papeleria
d129b0994ba4   postgres:15    "docker-entrypoint.s…"   3 hours ago    Up 3 hours    5432/tcp                                       odoo_db_papeleria
PS C:\Users\rafar\Desktop\Algoritmos\Segundo curso\Tere\practica_2_01>
```

docker exec

```
docker exec -t odoo_db_papeleria pg_dump -U odoo db_papeleria >
backup_final_papeleria.sql
```

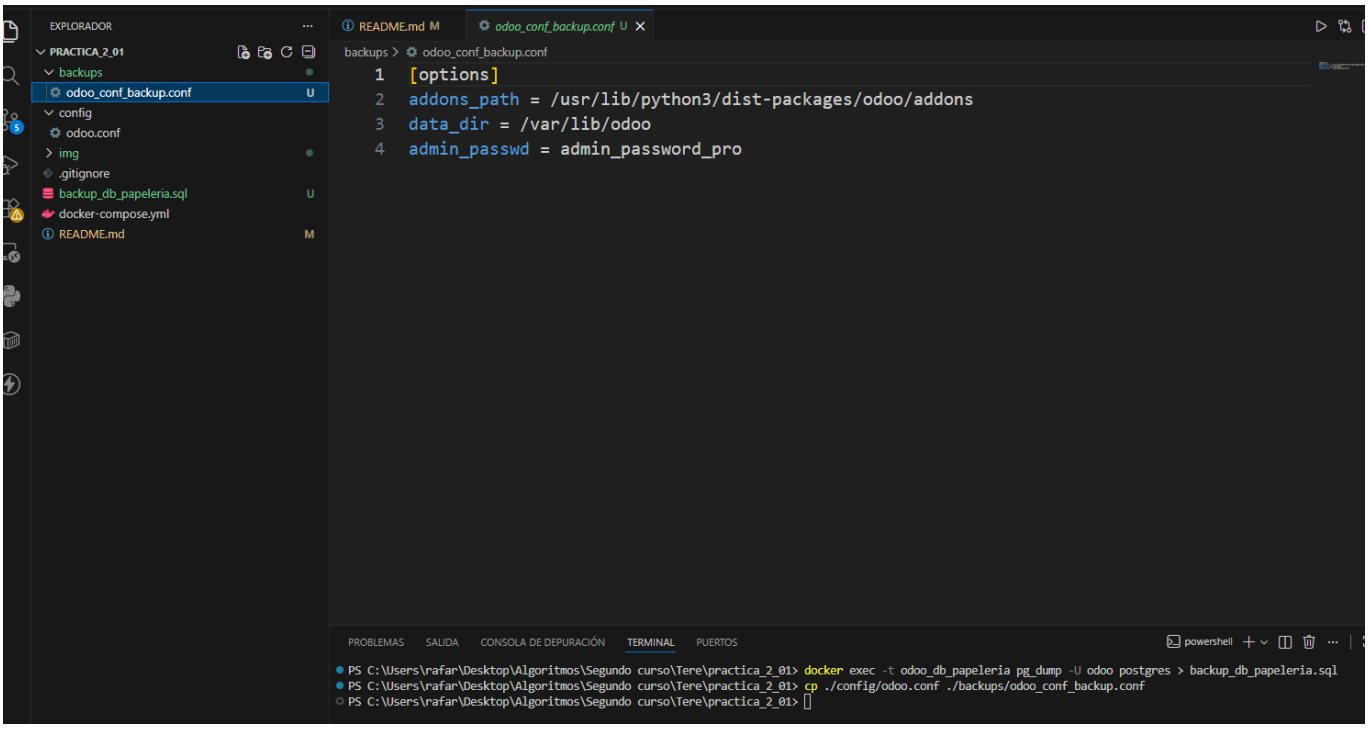


docker exec: Le dice a Windows: "Entra un momento en el contenedor de la base de datos". pg_dump: Le dice a la base de datos: "Traduce toda mi información a un archivo de texto .sql".

> : Ese símbolo es un embudo. Le dice a Windows: "Todo lo que salga de ahí, mételo en este archivo en mi directorio actual".

Copia odoo.conf

```
cp ./config/odoo.conf ./backups/odoo_conf_backup.conf
```



Copiamos el archivo de configuración de Odoo para tener un respaldo de la configuración actual del sistema, incluyendo parámetros críticos como la conexión a la base de datos, puertos expuestos y módulos instalados.